Davante

11

ENTORNOS DE DESARROLLO

Diagrama de actividad y tiempo

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Diagrama de actividad 4

/ 3. Elaboración de diagramas de actividad 4

/ 4. Caso práctico 1: "Nuevos diagramas para nuevas funcionalidades" 5

/ 5. Elaboración de diagramas de tiempo 6

5.1. Diagrama de Gantt y PERT 7

/ 6. Caso práctico 2: "Planificación de control de accesos" 8

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 8. Bibliografía 9

© MEDAC 978-84-18983-00-9
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Saber utilizar los diagramas de tiempo.

Saber utilizar los diagramas de actividad.

Conocer la sintaxis de los diagramas de actividad.

Conocer diferentes diagramas de tiempo.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En el desarrollo *software*, es necesario conocer diferentes tipos de enfoques para poder realizar programas que se adapten a nuestras necesidades. En ocasiones, es necesario conocer el orden cronológico en el que se ejecutan determinadas tareas. Una forma de poder averiguarlo, de manera ordenada, es mediante los diagramas de actividad, pues permiten definir en detalle los eventos que tienen lugar en cada una de las actividades.

Como veremos en el tema, una actividad puede ser un caso de uso o un conjunto de ellos. En los diagramas de actividad, se pueden diferenciar diferentes tipos de elementos que pueden servir para mejorar la calidad de nuestra documentación.

Otro tipo de diagrama que veremos en este tema es el de diagrama temporal o diagrama de tiempo. Este tipo de diagrama permite realizar una planificación del proyecto a lo largo del tiempo. Como veremos a lo largo de la unidad, existen varios tipos de diagramas de tiempo que tienen diferentes características y que pueden servir para distintos momentos en el desarrollo y planificación del proyecto. Un aspecto importante a la hora de planificar un proyecto es introducir posibles tiempos de retraso. Es normal que en un proyecto que se realice a largo plazo pueda surgir algún inconveniente que retrase el proyecto. Estos tiempos deben ser asumidos y es un riesgo que tenemos que controlar a la hora utilizar los diagramas de tiempo y planificación.



Fig. 1. Enriqueciendo el desarrollo con más diagramas.

Escucha el siguiente audio en el que planteamos el caso práctico que iremos resolviendo a lo largo de esta unidad.

Audio intro. "Diagramas de Gantt y holguras"
https://bit.ly/2COarnW

/ 2. Diagrama de actividad

Los **diagramas de actividad** pertenecen al lenguaje UML y permiten mostrar el flujo de funcionamiento y control en un sistema en determinados casos de uso.

Es posible utilizar este tipo de diagramas para poder representar el modelado secuencial y la ejecución concurrente. Permiten que el modelado se centre en las condiciones de ejecución y la secuencia que tiene que ocurrir para llevarlo acabo. También, es posible utilizar este diagrama para representar la existencia de algún evento que provoque algún flujo en la ejecución.

Podemos situar los diagramas de actividad **dentro de los diagramas de comportamiento** de un sistema. En un diagrama de actividad, se muestra el flujo de ejecución desde un punto de comienzo hasta el punto de finalización, teniendo en cuenta los diferentes caminos que pueden existir acorde con las distintas condiciones que pueden ocurrir en el sistema durante su ejecución.

Utilizando diagramas de actividad, **podemos mostrar tanto el procesamiento secuencial como el concurrente.** Normalmente, este tipo de diagrama se usa cuando es necesario mostrar el flujo de ejecución de una manera dinámica.

Podríamos decir que un diagrama de actividad es similar a un diagrama de flujo. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos. Desde el punto de vista de los desarrolladores, **un diagrama de actividad permite incluir mayor cantidad de información** que un diagrama de flujo. De esta forma, es posible que los desarrolladores puedan descubrir las restricciones y condiciones que dan lugar a determinados eventos.

Los diagramas de actividad también se pueden utilizar para representar procesos que puedan ocurrir en paralelo.



Fig. 2. Los diagramas de actividad muestran el software de una forma dinámica.

Vídeo 1. "Modelado de un flujo de trabajo"
https:/bit.ly/37kZYuA

/ 3. Elaboración de diagramas de actividad

Para poder crear un diagrama de actividad, es necesario entender la sintaxis subyacente. Algunos elementos que podemos distinguir en el diagrama de actividad son:

- **Estado inicial:** Permite representar el punto de comienzo en un diagrama de actividad. Normalmente, se representa con un círculo negro relleno.

- **Actividad:** Se trata de un comportamiento que está directamente relacionado con las acciones y los objetos, teniendo una secuencia lógica de ejecución. Por esta razón, es necesario utilizar modelos de flujo de datos y control para poder visualizarlas. El diagrama de actividad se puede utilizar para visualizar partes más grandes de un sistema. Por esta razón, una actividad está formada por acciones.

- **Acciones:** Una acción es una tarea que es ejecutada por una actividad. Se representa como los nodos que forman parte de la actividad y que son las tareas que se pueden llevar a cabo. Dentro de un diagrama de actividad, las acciones se representan como nodos de actividad que están conectados entre sí. Existen diferentes tipos de nodos de actividad: de control, de objetos y ejecutables:

» **Nodos objetos:** Se suelen utilizar para representar una instancia con un valor menor. Representan los datos que se pueden utilizar en el diagrama de actividad. Cuando se ejecuta una acción, este tipo de nodo representa y retiene los datos.

» **Nodos de control:** Son una especie de marcadores para asegurar la ejecución en orden cronológico de la actividad. Dentro de un diagrama de actividad, podrían ser los nodos con más tipos de representación.

» **Nodos ejecutables:** Son aquellos que permiten llevar a cabo una determinada acción.

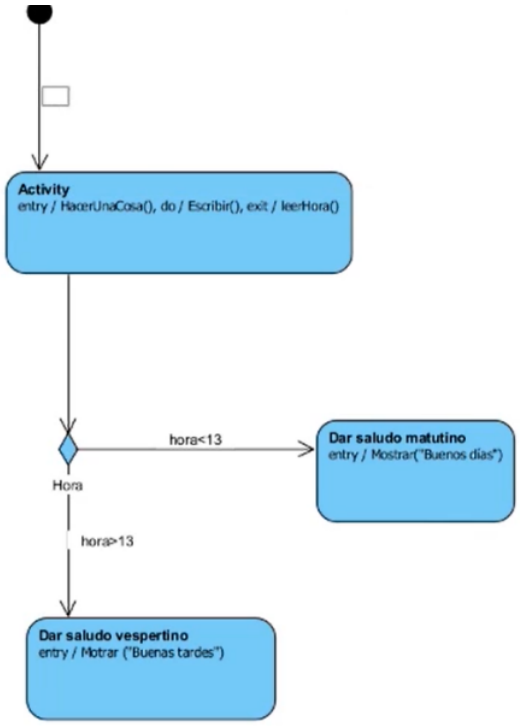


Fig. 3. Diagrama de actividad.

Vídeo 2. "Ejemplo de diagrama de actividad"
https://bit.ly/2qsBpLp

/ 4. Caso práctico 1: "Nuevos diagramas para nuevas funcionalidades"

Planteamiento: Una vez que hemos desarrollado y puesto en producción una aplicación que acabamos de elaborar, es necesario incorporar en la documentación cómo se comportan los diferentes elementos que participan en ella para cada caso de uso en tiempo de ejecución.

Nudo: ¿Cómo lo realizarías? ¿Sería posible utilizar un diagrama de actividad?

Desenlace: Según hemos visto anteriormente, es posible utilizar un diagrama de actividad para mostrar el flujo de ejecución de un programa.

Según se comenta en el enunciado, puede ser necesario crear un diagrama de actividad a *posteriori*, es decir, cuando el sistema ya está creado. Sin embargo, una buena práctica es poder crear el diagrama de actividad antes de implementar el sistema.

En ocasiones, puede ser necesario crear los diagramas de actividad una vez que el proyecto haya finalizado, porque queramos mejorar la documentación o simplemente porque los diagramas previos no son suficientes para mostrar dicha funcionalidad.

Para poder añadir nuevos diagramas, otra razón puede ser la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades al sistema. No es de extrañar que, al tener metodologías iterativas, el *software* esté en constante evolución y tengamos que añadir mejoras. Para documentar esto, sería necesario añadir nuevos diagramas a la documentación existente.



Fig. 4. Nuevas funcionalidades pueden requerir nuevos diagramas.

/ 5. Elaboración de diagramas de tiempo

Los diagramas de tiempos, también conocido como **cronogramas, permiten utilizar una onda temporal para mostrar cómo varía un elemento a lo largo del tiempo.** Este tipo de diagramas sirve para mostrar diferentes estados, dependiendo del instante en el que se observe.

El **objetivo** principal de este tipo de diagrama es **mostrar al usuario cambios en los estados acorde a la línea de vida que tienen los objetos.** Normalmente, es utilizado para mostrar este hecho, los cambios de estado.

Desde el punto de vista de la creación y planificación de proyectos, los diagramas de tiempo permiten mostrar qué sucede en el proyecto a lo largo del tiempo. Solo es necesario realizar algunas pequeñas adaptaciones en el diagrama para poder tener este tipo de información.

Como gestores de proyectos, esto puede ser un momento importante para poder detectar dependencias entre funcionalidades implementadas y para mejorar la productividad del equipo. Con este tipo de diagramas, podemos organizar una planificación temporal que se ajuste más a la realidad.

Métodos de planificación temporal

Los diagramas de tiempo permiten organizar la planificación de un proyecto para que podamos tener el mejor resultado y aprovechar mejor los recursos disponibles:

- **Red de tareas:** Utilizan la representación mediante una estructura de red e hitos del proyecto.
- **Diagrama de barras:** Consiste en la utilización de un diagrama de barras usando una escala temporal.
- **PERT (*Program Evaluation & Review Technique*):** Es un tipo especial de diagrama que se utiliza para controlar la ejecución de proyectos con un gran número de actividades que pueden requerir investigación, desarrollo, pruebas, etc.
- **Método de Roy:** Se parece al método PERT, pero con algunas variantes a la hora de construir la red.

Audio 1. "Diagramas de tiempo"
https://bit.ly/2E081Dl

5.1. Diagrama de Gantt y PERT

a) Diagramas de Gantt

Los diagramas de barras o de Gantt **permiten introducir una representación gráfica de las tareas sobre una escala de tiempo utilizando un diagrama de barras.** El tamaño de las barras va a ser directamente proporcional a la duración de la tarea y su posición va a variar dependiendo de cuándo se inicia la actividad desarrollada.

Una limitación de este tipo de diagrama es que no posibilita una representación que permita conexiones cruzadas entre las dependencias de cada una de las tareas. A su vez, tampoco es posible conocer la lógica que se ha utilizado para realizar la planificación temporal a simple vista.

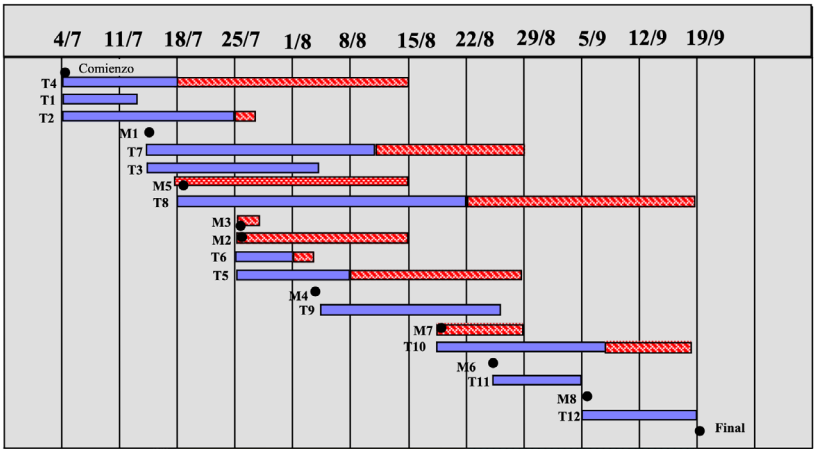


Fig. 5. Ejemplo de diagrama de Gantt.

b) Principios básicos del método PERT

Se trata de una técnica para poder **controlar los tiempos, ordenar, asignar prioridades y controlar el progreso de determinadas actividades coordinando su implementación.**

Para poder aplicar este método, es necesario realizar una descomposición de las actividades o tareas que forman el proyecto. A través de esta descomposición, podremos asignar a cada uno de los recursos las tareas que terminemos. Para poder construir un diagrama PERT, es necesario realizar una serie de pasos como la construcción de la estructura, estimación y cálculo del tiempo, y cálculo de holguras.

Para su representación, se utiliza un formato de grafo donde cada actividad se representan por arcos o líneas del grafo. Los diferentes sucesos que tienen lugar se representan mediante los vértices del grafo.

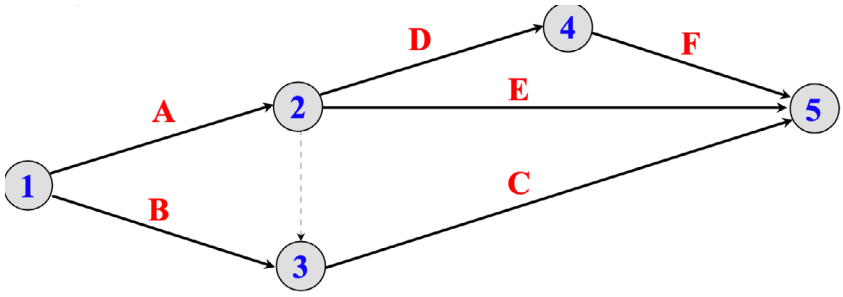


Fig. 6. Ejemplo de diagrama PERT.

/ 6. Caso práctico 2: "Planificación de control de accesos"

Planteamiento: Nuestro jefe nos pide realizar una estimación sobre lo que tardamos en realizar un proyecto para el control de acceso de un gran hotel.

Para ello, nos pide que tengamos en cuenta el tamaño del equipo de desarrollo, la secuencia de actividades que hay que realizar, y los posibles retrasos que pueden ocurrir.

Nudo: ¿Qué tipo de diagrama utilizarías para esta tarea?

Desenlace: Según hemos visto en el tema, el diagrama que más se ajusta a lo que están pidiendo es un diagrama de tiempos.

Existen diferentes tipos de diagramas que poseen diferentes características entre ellos. En el enunciado, se nos solicita un diagrama en el que podamos tener en cuenta la secuencia de actividades y el posible retraso que puede sufrir un proyecto. De todos los tipos de diagramas temporales que hemos visto, el que más que se ajusta a este tipo de requisito es el diagrama a través del método PERT.

Este tipo de diagrama permite introducir un orden secuencial de las actividades, así como holguras en la planificación. Aunque el diagrama de Gantt sería una alternativa posible, en ocasiones, es muy complicado poder indicar los retrasos en este tipo de diagramas, entre otras limitaciones.

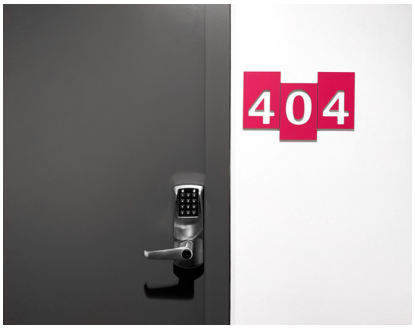


Fig. 7. Ejemplo de control de acceso.

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema, hemos presentado dos tipos diferentes de diagramas que tienen que ver con el flujo de ejecución y planificación temporal.

Desde el punto de vista del flujo de ejecución, hemos presentado los **diagramas de actividad** para poder modelar el comportamiento de un sistema en tiempo de ejecución.

Una de las ventajas que hemos visto de los diagramas de actividades es que podemos utilizarlos para modelar sistemas que se permitan la ejecución en paralelo y/o secuencial.

A la hora de crear un diagrama de actividad, es necesario considerar a los **diferentes elementos** que pueden formar parte de ellos como pueden ser los nodos de control, entre otros.

En este tema, también hemos estudiado los **diagramas de tiempo** que permitirán realizar una planificación del proyecto de una manera más profesional y certera.

Hemos visto que existen diferentes tipos de diagramas temporales que pueden tener mayor o menor cabida en el desarrollo *software*. En este tipo de diagramas, los tiempos de retrasos también pueden estar contemplados.

Resolución del caso práctico inicial

A la hora de desarrollar un diagrama de tiempos, es necesario tener en cuenta el tipo de diagrama que queremos desarrollar.

En el enunciado, se nos indica que creemos un diagrama de tiempos para una planificación temporal.

En este caso, al tratarse de una planificación de un proyecto, es necesario tener en cuenta los diferentes imprevistos que pueden suceder en el proyecto.

Normalmente, cuando realizamos la planificación de un proyecto, tenemos que considerar los tiempos de margen por si ocurren eventos que pueden retrasarlo. Por ejemplo, parte del equipo se puede enfermar. Estos tiempos son conocidos como **holguras.**

En un diagrama de Gantt, las holguras no se pueden indicar fácilmente, por lo tanto, no es un diagrama adecuado para este caso. En esta ocasión, lo mejor sería utilizar el método PERT, ya que permite introducir estos tiempos.

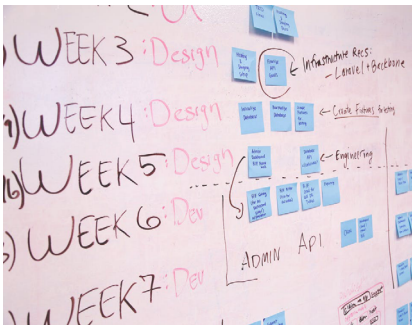


Fig. 8. Planificar los tiempos del proyecto es imprescindible.

/ 8. Bibliografía

Pender, T., McSheffrey, E. & Varveris, L. (2003). *UML bible. Indianapolis*, Ind: Wiley Pub.

Juan, J. & Resusta, L. (2014). *UML práctico: aprende UML paso a paso*. España: editor no identificado.